Proyecto SIGP 143329 · Actividades técnicas, estado de cotización y componente del actor del SNCTI

«Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto». Convocatoria 56 del SGR (MinCiencias). Corte: 2 de noviembre de 2026.

El proyecto instala una red de 100 nodos y 10 gateways en sitios de remoción de escombros de Manizales (Caldas) y Calarcá (Quindío), corrige sus lecturas contra un conjunto de referencia, entrega a los consejos de gestión del riesgo un tablero con protocolo de alerta y monta un laboratorio de modelación que anticipa el polvo de cada demolición. Dura 24 meses. Solicita 13.999.405.215 COP al SGR, con contrapartida de 1.774.000.000 COP (total 15.773.405.215 COP). La Universidad Santo Tomás es la entidad proponente y ejecutora. Fuente de cifras y estados: Anexo 3 v7, hoja «C. Soportes y pendientes».

1. Actividades y estado de cotización

Act.	Actividad	Valor SGR (COP)	Ejecuta	Partidas y estado
1.1	Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización	1.293.994.984	Universidad, Avanciencia, Gestión y Medio Ambiente	4 por cotizar; 6 de personal (escala o valor fijado); 4 en especie
1.2	Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias	4.501.878.497	Universidad	4 con oferta; 5 por cotizar
1.3	Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto	695.116.690	Universidad	10 por cotizar; 1 de personal (escala o valor fijado)
1.4	Entrenar y validar el modelo de corrección (compuerta C1)	170.000.000	Universidad	2 por cotizar
1.5	Reentrenar y verificar por municipio el tramo 2 (compuerta C2)	—	Universidad	Sin partida propia: la ejecuta el personal de otras actividades
1.6	Verificar el desempeño final y ejecutar el ensayo independiente	115.353.486	Universidad	2 por cotizar
1.7	Validar el gemelo predictivo con demoliciones reales	422.938.560	Universidad	6 por cotizar; 1 de personal (escala o valor fijado)
1.8	Administración y apoyo a la supervisión (OE1)	607.786.331	Universidad	2 por cotizar; 1 de personal (escala o valor fijado); 1 en especie
2.1	Diseñar la arquitectura de enlace y energía	2.477.547.499	Universidad	2 por cotizar; 5 de personal (escala o valor fijado)
2.2	Desarrollar el firmware y la plataforma base	786.037.500	Universidad	9 por cotizar
2.3	Instalar el tramo 2	60.000.000	Universidad, Gestión y Medio Ambiente	1 por cotizar; 1 en especie
2.4	Instalar el tramo 3	—	Universidad	Sin partida propia: la ejecuta el personal de otras actividades
2.5	Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión	497.045.281	Universidad	2 por cotizar; 2 de personal (escala o valor fijado); 1 en especie
2.6	Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación	799.515.515	Universidad	5 por cotizar; 1 de personal (escala o valor fijado)
2.7	Construir y calibrar el gemelo predictivo de demolición	—	Universidad	Sin partida propia: la ejecuta el personal de otras actividades
2.8	Administración y apoyo a la supervisión (OE2)	—	Universidad	Sin partida propia: la ejecuta el personal de otras actividades
3.1	Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos	1.150.690.872	Universidad, Manizales, Calarcá, Avanciencia	4 por cotizar; 4 de personal (escala o valor fijado); 3 en especie
3.2	Poner en uso el tablero con los consejos	174.500.000	Avanciencia	3 por cotizar
3.3	Formar custodios y firmar los convenios por tramo	150.000.000	Avanciencia	1 por cotizar
3.4	Transferir, cerrar y evaluar	39.000.000	Avanciencia	1 con oferta; 1 por cotizar
3.5	Adoptar el protocolo de evaluación previa de demolición	58.000.000	Universidad, Avanciencia	2 por cotizar
3.6	Administración y apoyo a la supervisión (OE3)	—	Universidad	Sin partida propia: la ejecuta el personal de otras actividades
	Total	**13.999.405.215**		**97 partidas**

2. Partidas con oferta de proveedor

Código	Bien o servicio	Valor SGR (COP)	Soporte y estado
EQ-01	Nodo IoT de medición de PM2,5 y PM10 con comunicación de baja potencia	1.929.942.000	SIOT, oferta preliminar del 26-oct-2026
EQ-03	Conjunto de monitores de referencia de PM2,5 y PM10	772.909.266	Inteccon V1316-2, oferta formal
EQ-04	Gateway LoRaWAN con energía solar y respaldo	54.475.344	SIOT, oferta preliminar del 26-oct-2026
EQ-07	Banco de calibración de partículas: impactador	1.219.650.407	Gesoltec 0151-2026, oferta del subpaquete (sin

	eléctrico y generadores de aerosol		cámara climática)
PD-04	Registro ante la DNDA y asesoría de propiedad intelectual	15.000.000	Oferta preliminar recibida; conciliación pendiente
	Total con oferta	**3.991.977.017**	**Todas requieren una segunda cotización (TdR, numeral 12.2)**

Las demás partidas de bienes y servicios (61, por 4.479.121.318 COP) están dimensionadas y por cotizar. Las 21 partidas de personal (5.528.306.880 COP) se valoran con escalas de honorarios o con valores fijados por los términos de referencia y no requieren cotización.

3. Componente a cargo de Avanciencia (actor del SNCTI)

Act.	Código	Partida	Valor (COP)
1.1	PD-02	Asesoría jurídica en propiedad intelectual y libertad de operación	107.100.000
1.1	TH-22	Horas de investigadores y del equipo de transferencia de Avanciencia	150.000.000 (especie)
3.1	CA-02	Alimentación de laboratorios ciudadanos	30.000.000
3.1	CA-05	Desplazamientos del equipo de apropiación social de Avanciencia a los talleres y jornadas	116.968.410
3.1	MA-04	Kits de papelería para talleres de co-diseño	30.000.000
3.1	TH-07	Coordinación de apropiación social	172.373.095
3.1	TH-13	Profesionales de apropiación social	344.746.191
3.1	TH-16	Profesional de convenios y custodia	172.373.095
3.2	CA-03	Logística de ferias y laboratorios de apropiación	72.000.000
3.2	PD-01	Cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta	42.500.000
3.2	PD-05	Publicaciones de divulgación y eventos de socialización	60.000.000
3.3	CA-01	Formación y soporte a custodios por tramo	150.000.000
3.4	PD-04	Registro ante la DNDA y asesoría de propiedad intelectual	15.000.000
3.4	VI-04	Viaje internacional para divulgación científica	24.000.000
3.5	PD-06	Registro del software y de los datos del modelo predictivo ante la DNDA	10.000.000
		Total SGR que ejecuta por contrato con la universidad	**1.347.060.791**

Avanciencia ejecuta por contrato con la universidad la apropiación social del conocimiento (co-diseño con los consejos, laboratorios ciudadanos, cartillas, ferias y divulgación), la formación de custodios y la transferencia (propiedad intelectual, registros ante la DNDA y convenios de custodia). Aporta además 150.000.000 COP en especie (horas de su equipo de transferencia, TH-22).

4. Lo que asumiría la entidad que ocupe este rol

- Ejecutar por contrato con la universidad las partidas de la sección 3, con su personal y sus soportes.
- Aportar la contrapartida en especie que pueda certificar y firmar la certificación de contrapartida.
- Firmar el certificado de participación (numeral 10.18) y el Anexo 1 de la alianza.
- Adjuntar la resolución de reconocimiento como actor del SNCTI vigente a la fecha de cierre (numeral 10.14) y el certificado de existencia y representación legal de menos de 90 días.
- Designar un responsable institucional ante el proyecto.

Cierre de la convocatoria: martes 3 de noviembre de 2026, 4:00 p. m.